БИЗНЕС-ДОМЕН.

СЕРВИС ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И СКОРИНГА ТРАНЗАКЦИЙ

Вариант 8. Ширяева Дарья Константиновна 5130904/40106

Рассматривается сервис антифрод-мониторинга и скоринга транзакций в банковском процессинговом центре. Запросы на валидацию и проверку платежей поступают от различных банковских терминалов, банкоматов и мобильных приложений, после чего распределяются между изолированными микросервисами скоринга. Если все микросервисы заняты, транзакция временно помещается в ограниченный буфер оперативной памяти шлюза. При переполнении буфера наиболее старые сбрасываются в отказ (таймаут клиентского ожидания), чтобы освободить место для свежих платежей. После освобождения любого микросервиса система выбирает следующую заявку из буфера с учетом приоритета источника и передает ее на обработку.

ИБ ИЗ2 ПЗ1 Д1О32 Д1ОО4 Д2П2 Д2Б4 ОР1 ОД2

ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ДОМЕНА

1.1. Источник (ИБ, ИЗ2). Источниками являются внешние банковские платежные терминалы, мобильный банк и банкоматы, генерирующие транзакции на проверку. Поток запросов бесконечный (ИБ): системы создают непрерывный трафик в течение всего периода работы процессинга. Интервалы времени между поступлением запросов распределены по ИЗ2 - равномерному закону в заданном временном диапазоне.

1.2. Буфер (Д1О32). Буфером является ограниченная очередь в оперативной памяти (In-Memory Queue) шлюза безопасности. Согласно Д1О32 входящий запрос записывается на первое свободное место с наименьшим порядковым номером (минимальным индексом). Сдвиг остальных запросов в памяти при этом не производится.

1.3. Прибор (ПЗ1). Приборами являются изолированные контейнеры-воркеры (микросервисы бизнес-логики и Risk Assessment Workers), выполняющие непосредственно скоринг транзакции. Время обработки одного запроса зависит от времени ответа внешних БД и черных списков, поэтому подчиняется ПЗ1 – экспоненциальному закону распределения.

1.4. Дисциплина отказа (Д1ОО4). Если все микросервисы скоринга заняты и в буфере нет свободных ячеек, применяется дисциплина Д1ОО4. Система выбивает из буфера самую старую заявку – запрос, который дольше всех находится в очереди и у которого истекает таймаут ожидания клиента. Новая поступившая заявка занимает освободившуюся ячейку, а выбитой транзакции возвращается статус отказа из-за перегрузки.

1.5. Дисциплины постановки на обслуживание (Д2П2, Д2Б4). Выбор заявки из буфера осуществляется по Д2Б4 – с учетом приоритета источника (например, транзакции эквайринга критически важных платежей обладают приоритетом над обычными внутрибанковскими переводами). Распределение отобранных транзакций по свободным микросервисам скоринга производится по Д2П2 – по кольцу (циклический алгоритм Round-Robin), где поиск свободного прибора всегда продолжается с позиции, следующей за последним выбранным воркером.

1.6. Заявка. Заявкой является отдельный платежный запрос на проведение антифрод-проверки, содержащий бизнес-данные (идентификатор источника, сумма, время поступления). В процессе моделирования фиксируются момент генерации, время нахождения в очереди, старт и финиш обработки, а также итоговый статус (успешно проверено / отказ из-за выбивания).

1.7. Отображение работы модели (ОР1, ОД2). В пошаговом режиме применяется ОД2: динамика системы отображается в виде календаря событий с подробной фиксацией состояния буфера, занятости приборов и текущего положения указателей. В автоматическом режиме используются ОР1 — сводные таблицы статистических показателей, по которым оцениваются процент отказов, среднее время пребывания транзакции в системе и коэффициент загрузки микросервисов скоринга.